

>> MainFunction

```
[  
... Output truncated. Text exceeds maximum line length for Command Window display.  
[((185*sin(conj(q2)) + 150*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4)) + 150*cos(conj(q2))*cos(  
pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4)))*(1874161*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(q1 -  
pi/2)*sin(q2)^2 + 1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 -  
pi/2)*sin(q2)^2 + 1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 -  
pi/2)^2 + 1519590*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 -  
pi/2)*sin(q2)^2 - 1519590*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))  
*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 3039180*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))  
*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 3039180*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(q1 - pi/2)*sin(  
q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)  
*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 1232100*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(  
q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 1998000*cos(conj(  
q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 -  
1998000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)  
^2*sin(q4 - pi/2) - 1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(  
pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 1232100*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(  
q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) + 1232100*cos(conj(  
q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)  
*sin(q2)^2 - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(  
q4 - pi/2)*sin(q2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(  
q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 2464200*cos(conj(q2))^2*cos(  
pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) +  
999000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q4 -  
pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 2464200*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(  
q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))  
*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 1232100*cos(conj(  
q2))*sin(conj(q2))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 +  
999000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(  
q2)^2*sin(q1 - pi/2) - 1519590*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)  
*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)  
*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 -  
conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 4928400*cos(conj(  
q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) +  
999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(  
q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(  
q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 -  
conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 1232100*sin(conj(  
q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 -  
pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))  
*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 1998000*cos(conj(q2))*sin(  
conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(  
q4 - pi/2) + 810000*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))  
*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*cos(conj(q2))*sin(  
pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 -  
pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 -  
pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(  
q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) -  
1998000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(  
q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 -  
conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(  
conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -  
pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 -
```

```

conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q2)^2*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos
(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q4 - pi/2)^2*sin
(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)^2 + 810000*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj
(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2
- 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 1998000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2
- conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*sin
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 3039180*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 2464200*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin
(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 810000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj
(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)
*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))
*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*sin
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin
(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos
(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 -
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 -
pi/2) + 1232100*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 -
pi/2)^2 + 1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)
*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2
- conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 +
810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)
*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin
(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 -
999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin
(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 -
conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 1232100*cos
(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 -
pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 -
conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2) - 1232100*cos(conj
(q2))*sin(conj(q2))*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 -
pi/2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 -
pi/2)^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 -
conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)
^2 - 810000*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)
*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(pi/2 - conj(q4))*sin
(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin
(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos
(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*sin(conj(q2))^2*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)
- 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))
*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 -
1232100*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos
(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 -
pi/2) - 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))
^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))

```

```

*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2) - 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)
^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(conj
(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 -
pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2
- conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)^2*sin(q1 -
pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj
(q4))*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) +
810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos
(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)*sin(q4 - pi/2) - 2464200*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos
(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 1998000*cos(conj(q2))*sin(conj
(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin
(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj
(q4))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 1232100*cos(conj(q2))
*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj
(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2) -
810000*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos
(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 -
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 -
pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))
^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos
(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)^2*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj
(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) -
810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj
(q4))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)
*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 1998000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin
(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) +
999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)
^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))
*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 -
pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 -
conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj
(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)
^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj
(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4
- pi/2)*sin(q1 - pi/2) - 1998000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos
(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj
(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)
^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4
- pi/2)^2 - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 -
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) - 810000*cos
(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos
(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))

```

```

*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)
*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 -
conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj
(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos
(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 -
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3
- pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))
^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos
(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos
(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2
- conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 -
pi/2) - 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))
^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*sin
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin
(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 -
conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) +
2464200*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 -
conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) +
999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q4 -
pi/2)^2*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)^2 - 810000*cos(pi/2 - conj(q3))*cos
(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin
(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 -
conj(q4))^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) -
2464200*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin
(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj
(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) +
1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)
*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))
*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)
*sin(q3 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2
- conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4
- pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj
(q4))^2*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) +
810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))
*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)
*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)
+ 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos
(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))^2*cos
(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 -
pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))
^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 -
810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1
- pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 -
pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj
(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) +

```

```

4928400*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos
(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 -
pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj
(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 -
conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)
^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))
*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 -
pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj
(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2)*sin
(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin
(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 -
pi/2) - 1620000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 1998000*cos(conj(q2))
*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)
*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj
(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin
(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 1998000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 -
conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 -
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)
+ 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin
(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)^2 +
999000*cos(conj(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)
*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 1998000*sin(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj
(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)
*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))
*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj
(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
^2*sin(q2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin
(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin
(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 -
conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) -
1998000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2
- conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj
(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin
(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj
(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj
(q2))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2
- conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4
- pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj
(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)
*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin
(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 -

```

[illegible]

```
pi/2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2)*cos(pi/2)*sin(pi/2 - conj(q3))  
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2) ✓  
*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2))/(22500*(- 1874161*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj ✓  
(q4))*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3 - 1874161*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - ✓  
conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2 + 3039180*sin(conj(q2))^3*cos ✓  
(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q4 - pi/2) - ✓  
1519590*cos(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2) ✓  
^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3 + 3039180*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - ✓  
pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) - 1519590*cos(conj(q2))^3*cos(pi/2 - ✓  
conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2 - ✓  
1232100*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2) ✓  
^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3 - 1232100*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - ✓  
conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2 - 1519590*sin(conj(q2))^3*cos ✓  
(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^3*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - ✓  
1874161*cos(conj(q2))^2*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - ✓  
pi/2)*sin(q2)^3 - 1519590*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^3*cos(q3 - ✓  
pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)^2 - 1874161*cos(conj(q2))^2*sin(conj(q2))*cos ✓  
(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2 - 1232100*sin(conj(q2)) ✓  
^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q4 - pi/2)^2 - ✓  
1232100*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2) ✓  
^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 3039180*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj ✓  
(q4))*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3 - 3039180*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - ✓  
conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2 - ✓  
1874161*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - ✓  
pi/2)*sin(q2) - 1874161*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2) ✓  
*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)^2 + 2464200*cos(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - ✓  
conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q4 - pi/2) - 2464200*sin ✓  
(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^3*cos(q1 - pi/2)^2*cos ✓  
(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 1232100*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 ✓  
- conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 3039180*cos(conj ✓  
(q2))^2*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)^2*cos ✓  
(q4 - pi/2)*sin(q2)^3 - 1519590*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2) ✓  
*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)^2*sin(q3 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) + 2464200*cos(conj(q2)) ✓  
^3*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - ✓  
pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) - 2464200*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj ✓  
(q4))*cos(q2)^3*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)^2 - 1232100*sin(conj ✓  
(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) ✓  
*sin(q1 - pi/2)^2 - 3039180*cos(conj(q2))^2*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin ✓  
(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2 - 1998000*sin(conj(q2)) ✓  
^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) ✓  
^3*sin(q4 - pi/2)^2 + 1998000*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj ✓  
(q4))^2*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q4 - pi/2) + 1232100*cos(conj ✓  
(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q3))^3*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - ✓  
pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3 - 1874161*cos(conj(q2))^2*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - ✓  
conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 1519590*sin(conj(q2)) ✓  
^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin ✓  
(q2)^2 - 1998000*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - ✓  
pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 1998000*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 ✓  
- conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2*sin(q4 - ✓  
pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 ✓  
- conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3 + 1232100*cos(conj(q2))^3*cos ✓  
(pi/2 - conj(q3))^3*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin ✓  
(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2 - 1874161*cos(conj(q2))^2*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4)) ✓  
*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)^2 + 1232100*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2
```

```

- conj(q4))*cos(q2)^3*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) ✖
- 1519590*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2) ✖
^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)^2 - 1232100*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2) ✖
^2*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2)^2 - 1232100*cos(conj(q2)) ✖
^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q3 - ✖
pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 1232100*cos(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj ✖
(q4))^2*cos(q2)^3*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 3039180*cos(conj ✖
(q2))^2*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) ✖
^3*sin(q4 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj ✖
(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q1 - pi/2)^2 + 1232100*sin ✖
(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^3*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - ✖
pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) - 1519590*sin(conj(q2))^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2) ✖
^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^3*sin(q4 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2)) ✖
^3*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)^2*sin(q4 - ✖
pi/2)^2 - 1232100*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2) ✖
^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)^2 - 1232100*cos(conj(q2))^2*cos ✖
(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - ✖
pi/2)^2*sin(q2)^2 - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*... Output ✖
truncated. Text exceeds maximum line length for Command Window display.

```

```

[ ✖
- (cos(pi/2 - conj(q4))*(cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q1)) + cos(conj(q2)) ✖
*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3)))*(1874161*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj ✖
(q1))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q1 ✖
- pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 3039180*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin ✖
(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 3039180*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj ✖
(q1))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - ✖
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 810000*sin(conj(q2)) ✖
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - ✖
pi/2)^2 + 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos ✖
(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 1519590*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 ✖
- pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 1232100*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - ✖
conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) - 1232100*cos ✖
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin ✖
(q1 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos ✖
(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) - 4928400*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1)) ✖
*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2)) ✖
^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) ✖
+ 1232100*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj ✖
(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin ✖
(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 1998000*sin(conj(q2)) ✖
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - ✖
pi/2) - 1519590*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - ✖
conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin ✖
(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - ✖
1232100*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q1 - pi/2)*sin ✖
(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 3039180*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos ✖
(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 2464200*sin(conj(q2)) ✖
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2) ✖
*sin(q3 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1)) ✖
*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos ✖
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2) ✖
*sin(q1 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3)) ✖
^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj ✖
(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos ✖

```



```
(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 1998000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) + 2464200*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 1232100*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 3039180*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 2464200*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))^2*cos
```

```
(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q2) - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4)) *  
*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj *  
(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin *  
(q2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj *  
(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*sin(conj(q2)) *  
*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin *  
(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4)) *  
*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin *  
(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin *  
(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + *  
1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4)) *  
*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 999000*cos(conj(q2))*sin(conj *  
(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - *  
pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos *  
(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos *  
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 *  
- conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))^2*cos *  
(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4)) *  
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj *  
(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos *  
(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - *  
conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - *  
pi/2) - 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos *  
(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2)) *  
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos *  
(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj *  
(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - *  
pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj *  
(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - *  
810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4)) *  
^2*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2)) *  
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2) *  
*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj *  
(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - *  
pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj *  
(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + *  
1998000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos *  
(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2)) *  
*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2) *  
^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj *  
(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - *  
pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - *  
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - *  
pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - *  
conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj *  
(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - *  
pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin *  
(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 *  
- pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 *  
- conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*sin *  
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2) *  
*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - *  
conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2) *  
*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - *
```

```

conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) +
1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(conj
(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2) +
999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))
*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))
*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)
*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 1232100*sin
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)
*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2
- conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 -
pi/2)^2 + 1998000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 -
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos
(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)
*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))
*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos
(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin
(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj
(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2
+ 1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos
(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 2464200*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos
(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj
(q1))*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) -
999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))
*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)
*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 4928400*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin
(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) +
810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj
(q3))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)
*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj
(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj
(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 +
999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))
^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)
^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin
(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 -
pi/2) + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 -
conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 1998000*cos(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj

```

[illegible]

```

1000000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 -
810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) +
810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2
- conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos
(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj
(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q3 -
pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2
- conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)
^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2
- conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)
*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos
(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)*sin(q3 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))
^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 -
pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 -
pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)
*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin
(pi/2 - conj(q3))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)
- 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 +
999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) +
999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2
- conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*sin(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4
- pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)*sin(q3 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))
*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)
^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 1998000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 -
pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 -
conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 2464200*cos
(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj
(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q3 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos
(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q3 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2
- conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)
*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -

```

```
*cos(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q2)) *  
*cos(q1) *cos(pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2)) *cos(pi/2 -  
conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2) ^  
^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(  
q4)) *sin(pi/2 - conj(q1)) *sin(pi/2 - conj(q3)) *cos(q2) *cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2) ^  
^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(  
pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1)) *sin(pi/2 - conj(q3)) *cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -  
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*sin(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 -  
conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4)) *cos(q2) *cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -  
pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*cos(conj(q2)) *sin(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(  
pi/2 - conj(q4)) *cos(q2) *cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) *sin(q4 - pi/2) -  
3996000*cos(conj(q2)) *sin(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(  
pi/2 - conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q4)) *cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) -  
999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(  
q1)) *sin(pi/2 - conj(q3)) *cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) -  
999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q1)) *cos(q2) *cos(q1 -  
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 3996000*sin(conj(  
q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1)) *sin(pi/2 - conj(q4)) *cos(q2) *cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -  
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) *sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(  
q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2) *cos(q1 - pi/2)*cos(q4 -  
pi/2)*sin(q2) *sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3)) ^2*cos(pi/2 -  
conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q1)) *sin(pi/2 - conj(q4)) *cos(q1 - pi/2)*sin(q2) *sin(q3 -  
pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(  
q4)) *sin(pi/2 - conj(q3)) *sin(pi/2 - conj(q4)) *cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)  
^2*sin(q3 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q1)) ^  
*cos(q2) *cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) -  
810000*cos(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(pi/2 - conj(q4)) ^  
^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) *sin(q4 - pi/2) - 810000*cos  
(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 ^  
- pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) *sin(q4 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2)) ^  
^2*cos(pi/2 - conj(q3)) ^2*cos(pi/2 - conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q1)) *sin(pi/2 - conj(  
q4)) *cos(q1 - pi/2)*sin(q2) *sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2)) *cos  
(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(pi/2 - conj(q4)) *cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2) ^  
*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2)) *cos(pi/2 -  
conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2) ^  
*sin(q2) *sin(q3 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(  
q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) *sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2) *cos(q1 - pi/2)*cos(q4 -  
pi/2)*sin(q2) *sin(q4 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 -  
conj(q3)) *cos(pi/2 - conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q4)) *cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos  
(q4 - pi/2)*sin(q2) - 810000*cos(conj(q2)) *sin(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *cos  
(pi/2 - conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q4)) *cos(q2) *cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 ^  
- pi/2) - 999000*cos(conj(q2)) *sin(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(  
q4)) *sin(pi/2 - conj(q4)) *cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) -  
999000*sin(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(pi/2 - conj(q4)) ^  
*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin  
(conj(q2)) *cos(pi/2 - conj(q1)) *sin(pi/2 - conj(q3)) *sin(pi/2 - conj(q4)) *cos(q2) ^  
^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*sin(conj ^  
(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q3)) *cos(q1 - pi/2) ^  
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos  
(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2) *cos(q1 - pi/2) ^  
*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) *sin(q4 - pi/2) - 1620000*cos(conj(q2))^2*cos  
(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) ^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2) *cos(q1 -  
pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) *sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2)) *cos  
(pi/2 - conj(q1)) *cos(pi/2 - conj(q3)) *cos(pi/2 - conj(q4)) *sin(pi/2 - conj(q3)) *sin
```

```

(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 -
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)
+ 1998000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj
(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) -
810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 -
pi/2) - 1998000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 -
pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))
*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3
- pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos
(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos
(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin
(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 -
pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 1620000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)
^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))*sin(conj
(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 -
conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj
(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*cos(q2)*cos
(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)*sin(q3 - pi/2) + 4928400*cos(conj
(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))
*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 1998000*cos(conj(q2))
*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin
(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*cos
(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj
(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 +
810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)
*sin(q3 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - ... Output truncated. Text
exceeds maximum line length for Command Window display.

```

```

[ ((150*sin(pi/2 - conj(q4))*(sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3)) -
cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))) + 150*sin(conj(q2))*cos(pi/2
- conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4)))*(1874161*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos
(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q1 - pi/2)
*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 3039180*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 -
conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 3039180*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos
(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 +
1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)
^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 1519590*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 1232100*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin
(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) - 1232100*cos(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)
- 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q4
- pi/2)*sin(q1 - pi/2) - 4928400*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj
(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 -
conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) + 1232100*cos
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos
(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj

```

```
(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*cosin(q4 - pi/2)^2 - 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 1519590*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 1232100*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 3039180*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 2464200*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 1998000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) + 2464200*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 1232100*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 + 3039180*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 2464200*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
```



```

*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos
(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)
^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos
(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4
- pi/2) - 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2
- conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2) + 810000*cos(conj
(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos
(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)
*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 +
810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)
*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)
*sin(q1 - pi/2) + 1998000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))
^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 810000*sin(conj
(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)
*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)
*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 +
810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj
(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) -
1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1
- pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 -
pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)
^2*sin(q1 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj
(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 -
pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2) - 1998000*sin
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4
- pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))
*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj
(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)
- 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj
(q3))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q4 -
pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))
*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)
^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 +
999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))
*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 1998000*cos(conj(q2))*sin
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 -
pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2
- conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 -

```

```

pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 1232100*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 1232100*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 1998000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 + 1232100*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 2464200*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2 - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 4928400*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*

```

```

^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 -
conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)
*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 -
conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
^2 - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj
(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))
*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*sin
(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin
(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4
- pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 -
conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 1998000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 -
conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4
- pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2
- conj(q3))*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*sin
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)
^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj
(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 -
810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q4 - pi/2)
^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 -
pi/2)*sin(q2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin
(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 -
4928400*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos
(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin
(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2) + 1620000*cos(conj(q2))*sin
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 -
conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 1998000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 -
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin
(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 -
conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 -
pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))
*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)^2*sin(q1 - pi/2) - 1620000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj
(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) -
999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))
*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 2464200*sin
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos
(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)
^2*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 -

```

```

pi/2)^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 -
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 -
pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 -
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 -
pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 -
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)
^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 -
pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)
*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2
- conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)
^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)
*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)^2 - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)
*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)
^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj
(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)
^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj
(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)
*sin(q4 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 -
pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 -
conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) -
810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 -
810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 +
810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))
^2*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) +
810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj
(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) +
810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj
(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) -
810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))
*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)
^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj
(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q4 - pi/2)
*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos
(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 999000*cos(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))*sin(conj
(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 -
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 -
pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj
(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2)
*sin(q4 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))
*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)^2*sin(q4 -
pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 -

```

```

conj(q4))*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) +
1998000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos
(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 +
810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 2464200*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos
(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)
*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 -
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 -
pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj
(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)
*sin(q3 - pi/2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4
- pi/2)^2 + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2
- conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)
^2 - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj
(q4))^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) +
999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
*cos(q2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin
(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*sin
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))^2*sin(pi/2
- conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 - 999000*cos(conj
(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 3996000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2
- conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 -
pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2
- conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj
(q1))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 -
pi/2) - 3996000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos
(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj
(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos
(q1 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 -
conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 -
pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2) - 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj
(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin
(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 -
conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin
(q2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))
^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4
- pi/2) + 999000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2
- conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)
- 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))
*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 810000*cos
(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q1 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj
(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)
*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) - 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2

```

```

- conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q1 -
- pi/2)*sin(q3 - pi/2) - 999000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 -
- pi/2) - 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 -
conj(q4))*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) +
999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))
*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*sin
(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q1 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 -
pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 1620000*cos(conj(q2))
^2*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 -
- pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) - 810000*cos(conj(q2))
*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q3))
*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*sin(q2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2)^2 -
810000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))
*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q1 - pi/2)
*sin(q4 - pi/2) + 1998000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin
(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 -
- pi/2) - 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 -
conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)
*sin(q4 - pi/2) - 1998000*cos(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))
^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)
*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) + 810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj
(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q4 -
pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos
(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)^2*sin(q4 - pi/2) - 810000*sin(conj(q2))^2*cos(pi/2
- conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
- pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q4 - pi/2) + 999000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 -
conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 -
pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q3 - pi/2)*sin(q4 - pi/2) + 1620000*cos(conj(q2))*sin(conj
(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj
(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj
(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))^2*cos(pi/2 - conj(q4))
*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2 +
810000*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))
^2*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)^2*sin(q2)*sin(q3 - pi/2) +
4928400*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos
(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 - pi/2)*sin(q2) -
1998000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))*cos
(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q4 - pi/2)*sin(q2)*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 -
pi/2) + 810000*cos(conj(q2))*sin(conj(q2))*cos(pi/2 - conj(q1))*cos(pi/2 - conj(q3))
^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q1 - pi/2)*cos(q3 - pi/2)*sin(q2)
^2*sin(q4 - pi/2)^2 + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))*cos(pi/2 - conj
(q4))^2*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q3))*cos(q2)^2*cos(q3 - pi/2)*cos(q4 -
pi/2)^2*sin(q1 - pi/2)*sin(q3 - pi/2) + 810000*cos(conj(q2))^2*cos(pi/2 - conj(q3))
^2*cos(pi/2 - conj(q4))*sin(pi/2 - conj(q1))*sin(pi/2 - conj(q4))*cos(q2)^2*cos(q3 -
pi/2)^2*cos(q4 - pi/2)*sin(... Output truncated. Text exceeds maximum line length for
Command Window display.

```

>>